El agua que no vemos: lo que dicen (y lo que no) los datos oficiales del agua subterránea de Yucatán

Reto: Yucatán Vivo · El agua que no vemos **Equipo:** Los Ternurines **Fecha:** 13 de noviembre de 2026

Integrantes: Acosta Kevin, Damaris Ramirez, Esteban Priego, Jose Samos, Arturo Suarez

Hallazgo principal. En los 121 sitios que CONAGUA monitorea en Yucatán, casi ningún sitio rebasa los límites de riesgo en el valor del periodo 2012–2025: solo 3 pozos superan 11 mg/L de nitrógeno de nitratos (Halachó, Motul y Tepakán) y ninguno supera 1,000 NMP/100 mL de coliformes fecales. Sin embargo, 4 de cada 10 sitios (48) tienen nitratos por encima de 5 mg/L, los coliformes fecales se concentran en los cenotes (mediana 256 contra 2 en pozos) y la red tiene huecos: 33 sitios no tienen dato de coliformes y el archivo anual 2025 no incluye ningún sitio de Yucatán.

1. Datos usados

Fuente: CONAGUA, Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (RENAMECA), «Calidad del Agua Subterránea», archivo Calidad_del_Agua_Subterr_nea_p_2012-2025.xlsx (hoja «CASUB 12-2025», 2,875 sitios nacionales) y archivo anual Calidad_del_Agua_Subterr_nea_a_2025.xlsx (608 sitios), descargados el 13 nov 2026 de gob.mx/conagua/es/articulos/indicadores-de-calidad-del-agua. Umbrales: escalas de CONAGUA incluidas en el mismo archivo (hoja «Escalas Subterráneas») y NOM-127-SSA1-2021.

Ajuste respecto al Data Brief. El archivo vigente reporta **un valor por sitio para todo el periodo 2012–2025** (columna PERIODO = «2012-2025»), no registros por fecha de muestreo. Por eso la unidad de análisis es el **sitio** y no es posible medir tendencias anuales ni recurrencia por sitio con esta fuente; en su lugar se evalúan el nivel del periodo, el tipo de sitio y los huecos de cobertura. La pregunta se mantiene en el mismo reto: ¿qué sitios de Yucatán rebasan o se acercan a los límites de nitratos y coliformes fecales, dónde están y qué tan completa es la evidencia?

2. Preparación y calidad de los datos

- Se filtró ESTADO = YUCATÁN (121 sitios, todos del acuífero Península de Yucatán) y se conservaron 15 columnas: clave, sitio, municipio, subtipo, coordenadas, conductividad, SDT, coliformes fecales, nitrógeno de nitratos, sus clasificaciones, semáforo y contaminantes.
- **Verificación del extracto:** número de sitios y sumas de N-NO_3 (540.25), conductividad (179,057) y SDT (111,681) coinciden con lo calculado sobre el archivo original; el script lo comprueba al correr.
- Valores «<1» de coliformes se tratan como **no detectados** (no como cero ni como faltantes); en gráficas se ubican en 0.5. Celdas vacías se tratan como **sin dato**.
- Se normalizaron nombres de municipio (acentos, espacios, puntos): 75 variantes → 64 municipios. Se corrigió «OXKUZTCAB» → Oxkutzcab y se marcó el pozo de Peto registrado con municipio Mérida (coordenadas de Peto).

Cobertura	Valor	Cobertura	Valor
Sitios de monitoreo en Yucatán (archivo 2012-2025)	121	Sitios con dato de coliformes fecales	88
Pozos	113	de ellos, no detectado (<1 NMP/100 mL)	38
Cenotes	8	Sitios sin dato de coliformes fecales	33
Municipios (nombres originales distintos)	75	Sitios con observación de calidad de datos	2
Municipios tras normalizar nombres	64	Sitios de Yucatán en el archivo anual 2025	0
Sitios con dato de N-NO3	121		

3. Procedimientos

(1) Extracción del Excel oficial con JavaScript en el navegador (lectura directa del XLSX, sin modificar valores) → (2) verificación por sumas de control → (3) limpieza y variables derivadas en Python/pandas (incumple N-NO_3 > 11 mg/L; coliformes > 1,000 y > 200 NMP/100 mL; SDT y conductividad > 2,000) → (4) conteos y porcentajes con el número de sitios con dato como denominador → (5) comparación pozo vs cenote con medianas (los valores son muy asimétricos) → (6) gráficas en matplotlib. Todo es descriptivo; no se infieren causas.

4. Resultados

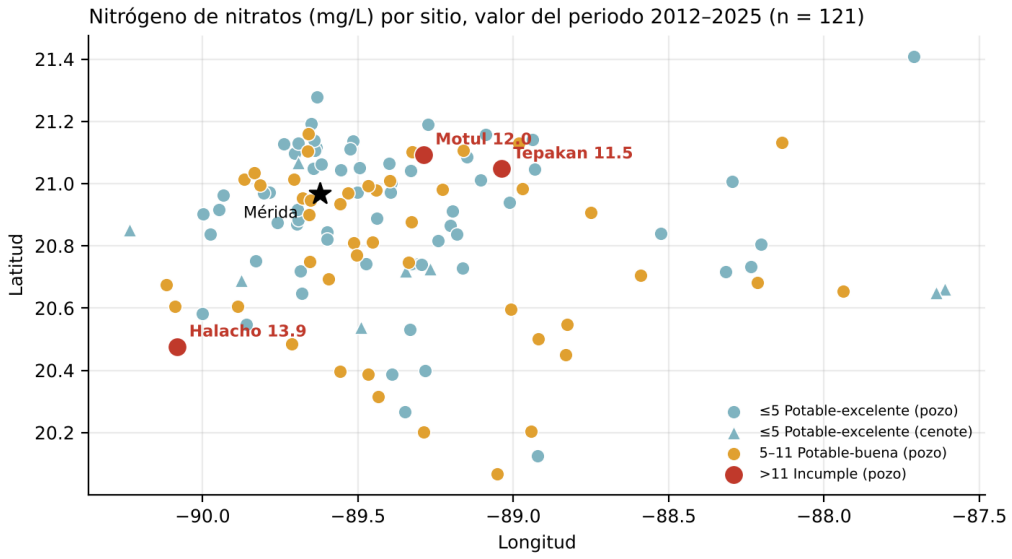


Figura 1. Solo 3 pozos rebasan 11 mg/L; 45 más están entre 5 y 11 mg/L (amarillo), repartidos en el centro-norte y sur del estado. Mediana estatal: 4.28 mg/L; percentil 90: 7.7 mg/L.

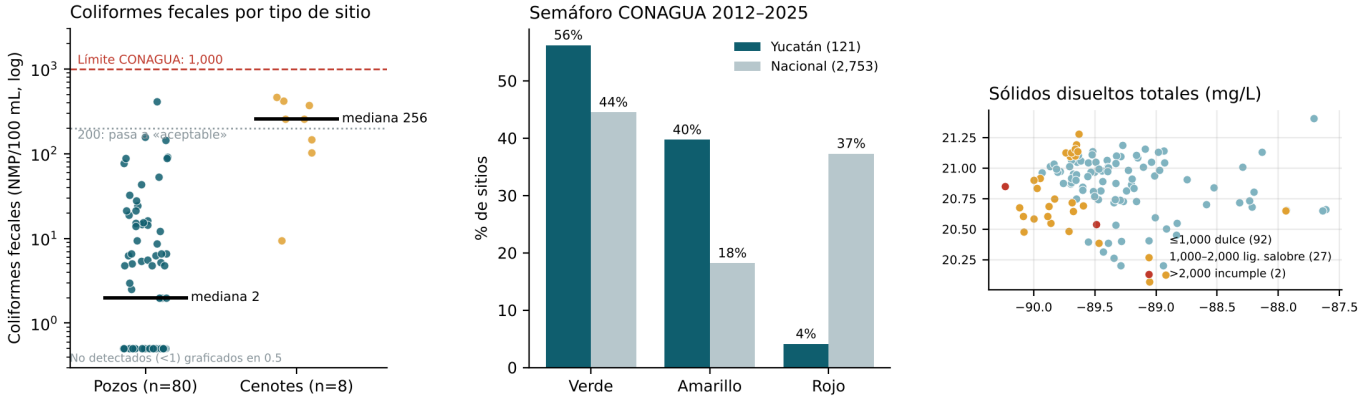


Figura 2. Los 8 cenotes tienen coliformes fecales detectados (mediana 256 NMP/100 mL; 5 de 8 arriba de 200), mientras que en los 80 pozos con dato la mediana es 2. Figura 3. Yucatán tiene menos sitios en rojo (4 %) que el país (37 %), pero más en amarillo (40 % contra 18 %), sobre todo por dureza y conductividad. Figura 4. 29 sitios (24 %) son ligeramente salobres o más (SDT > 1,000 mg/L) y 21 incumplen conductividad (> 2,000 µS/cm), sobre todo en el poniente y la costa; solo 2 incumplen SDT (Chapab y Celestún).

Indicador (valor del periodo 2012–2025)	Sitios	Con dato	%
N-NO3 > 11 mg/L (incumple)	3	121	2.5
N-NO3 > 5 mg/L (pierde categoría 'excelente')	48	121	39.7
Coliformes fecales > 1,000 NMP/100 mL (incumple)	0	88	0.0
Coliformes fecales > 200 NMP/100 mL (categoría 'aceptable')	6	88	6.8
Coliformes fecales detectados (≥ 1)	50	88	56.8
SDT > 2,000 mg/L (incumple)	2	121	1.7
SDT > 1,000 mg/L (ligeramente salobre o más)	29	121	24.0
Conductividad > 2,000 µS/cm (incumple)	21	121	17.4

Sitios prioritarios (5 más altos por parámetro)

Criterio	Sitio	Municipio	Tipo	N-NO_3 mg/L	Colif. NMP/100 mL	Semáforo
N-NO3	Halacho	Halacho	Pozo	13.90	2.5	Rojo
N-NO3	Pozo Motul	Motul	Pozo	11.98	<1	Rojo
N-NO3	Sap Tepakan	Tepakan	Pozo	11.46	sin dato	Rojo
N-NO3	Timucuy	Timucuy	Pozo	9.80	<1	Verde
N-NO3	Caucel	Merida	Pozo	9.02	<1	Amarillo
Coliformes fecales	Cenote Yaxbacaltun	Homun	Cenote	2.95	466.7	Verde
Coliformes fecales	Chelentun	Cuzama	Cenote	3.20	422.1	Amarillo
Coliformes fecales	Juan Pablo Ii (Compañia Embotelladora Del Surest	Merida	Pozo	6.52	408.7	Verde
Coliformes fecales	Dzitya	Merida	Cenote	4.36	374.6	Rojo
Coliformes fecales	Otoch Ma Ax Yetel Kooh 2	Chemax	Cenote	0.12	258	Verde

5. Hallazgo e interpretación

- **Observado:** el incumplimiento por nitratos es puntual (3 de 121 sitios), pero un 40 % de los sitios ya perdió la categoría «excelente» (> 5 mg/L). Ningún sitio rebasa 1,000 NMP/100 mL, pero los coliformes fecales se detectan en 57 % de los sitios con dato y los valores más altos están en cenotes.
- **Interpretación:** la señal de contaminación es más bien difusa y de nivel medio que crítica; los cenotes, más expuestos a la superficie, son los puntos más sensibles a contaminación fecal. Las 3 alertas de nitratos son candidatas a vigilancia prioritaria.
- **Implicación para la audiencia:** priorizar vigilancia en Halachó, Motul y Tepakán (nitratos) y en cenotes de uso recreativo o comunitario (coliformes), y cerrar huecos de monitoreo: 33 sitios sin coliformes (las claves más recientes de la red, OCPYU6437 en adelante, en su mayoría sistemas de agua potable) y ningún sitio de Yucatán en el reporte anual 2025.

6. Límites

- Un valor por sitio para 2012–2025: oculta variaciones entre años y temporadas, y el archivo no documenta si es promedio u otra medida; para coliformes los decimales sugieren una media geométrica (por confirmar).
- Solo 8 cenotes: la diferencia pozo–cenote es descriptiva y no generalizable. Los sitios no son una muestra aleatoria del acuífero; los resultados describen la red, no todo Yucatán.
- Agua cruda, no agua de la llave; sin datos de exposición ni de salud. No se atribuyen causas (granjas, fosas sépticas, agricultura): no están en los datos.
- Comparación nacional con el mismo archivo (2,753 sitios con semáforo); 122 sitios nacionales sin semáforo quedan fuera.

7. Archivos para verificar y uso de IA

datos/ yucatan_subterranea_2012-2025_extracto.csv (extracto original), sitios_yucatan_limpio.csv (base para Tableau), resumen_*.csv · **scripts/** extraccion_navegador.js (extracción del Excel), analisis.py (verificación, limpieza, tablas y figuras), build_pdf.py · **figs/** PNG de las figuras. Reproducir: python scripts/analisis.py.

Uso de IA: se usó Claude (Anthropic) para extraer los datos del archivo oficial, escribir los scripts de análisis, generar las figuras y redactar este reporte. El equipo debe revisar los resultados con los scripts y el archivo original antes de presentarlos.